ICS 01.080
P 72
备案号：J2432-2017

SH

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 3101—2017
代替 SH/T 3101—2004

石油化工流程图图例

PFD/P&ID legends in petrochemical industry

2017-04-12 发布　　2017-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　　次

前言……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　缩略语……1
4　图例……1
4.1　工艺管道及装置边界连接……1
4.2　管道元件及杂项……3
4.3　阀门……7
4.4　仪表字母代号表……10
4.5　仪表信号引线……11
4.6　仪表设备或功能……12
4.7　调节阀执行机构……13
4.8　调节阀故障位置……14
4.9　一次元件……15
4.10　运算功能……17
4.11　其他仪表……18
4.12　塔……19
4.13　容器和储罐……20
4.14　反应器……22
4.15　内件及附件……24
4.16　冷换设备……25
4.17　加热炉……28
4.18　泵……29
4.19　压缩机和风机……30
4.20　分离设备……32
4.21　固体输送设备……34
4.22　吊车……35
4.23　运输设备……35
4.24　包装设备……36
4.25　称量设备……37
4.26　其他……38
附录A（资料性附录）仪表典型缩略图……40
本标准用词说明……44

Contents

Foreword ····· III
1 Scope ····· 1
2 Normative references ····· 1
3 Abbreviations ····· 1
4 Symbols ····· 1
4.1 Piping and drawing continuations ····· 1
4.2 Fittings and miscellaneous ····· 3
4.3 Valves ····· 7
4.4 Identification letters table ····· 10
4.5 Instrumentation signal line ····· 11
4.6 Instrumentation device or function ····· 12
4.7 Control valve actuator ····· 13
4.8 Control valve failure position ····· 14
4.9 Primary element ····· 15
4.10 Computing function ····· 17
4.11 Other instrument ····· 18
4.12 Column ····· 19
4.13 Vessel and storage ····· 20
4.14 Reactor ····· 22
4.15 Internals and auxiliaries ····· 24
4.16 Heat exchanger ····· 25
4.17 Furnace ····· 28
4.18 Pump ····· 29
4.19 Compressor and fan ····· 30
4.20 Seperator ····· 32
4.21 Solid conveyor ····· 34
4.22 Crane ····· 35
4.23 Transportation equipment ····· 35
4.24 Packaging equipment ····· 36
4.25 Weighting equipment ····· 37
4.26 Others ····· 38
Annex A (Informative) Typical drawing for Instrumentation ····· 40
Explanation of wording in this standard ····· 44

前　言

根据中华人民共和国工业和信息化部《2013年第四批行业标准制修订计划》（工信厅科[2013]217号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准共分4章。

本标准的主要技术内容是：石油化工工艺流程图（PFD）、工艺管道及仪表流程图（P&ID）和公用系统管道及仪表流程图（UID）所采用的图例符号。

本标准是在SH/T 3101—2000《炼油厂流程图图例》的基础上修订而成，修订的主要技术内容是：

——修改了标准的适用范围；

——调整、修改和补充部分管道、阀门、设备、仪表等图例；

——增加调节阀故障位置图例；

——增加仪表典型缩略图；

——增加图例英文名称。

本标准由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司工艺系统设计技术中心站负责日常管理，由中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送日常管理单位和主编单位。

本标准日常管理单位：中国石油化工集团公司工艺系统设计技术中心站

通信地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

电　　话：010-84877092

传　　真：010-84878842

本标准主编单位：中国石化工程建设有限公司

通信地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号

邮政编码：100101

本标准参编单位：中石化洛阳工程有限公司
中石化宁波工程有限公司
中石化上海工程有限公司

本标准主要起草人员：彭　颖　张建华　陈开辈　李　明　杨　刚　林　融　杨旭东　李永先　王同尧　王　俭

本标准主要审查人员：张　斌　葛春玉　夏寅秋　沈惠明　吕明伦　唐仲梅　刘　芳　于　锋

本标准1981年首次发布，2000年第1次修订，本次为第2次修订。

石油化工流程图图例

1 范围

本标准规定了工艺流程图（PFD）、工艺管道及仪表流程图（P&ID）和公用系统管道及仪表流程图（UID）设计所应采用的图例符号。

本标准适用于石油炼制、石油化工以及以煤为原料制取燃料和化工产品的工厂新建、扩建和改建的工艺装置的工艺流程图、工艺管道及仪表流程图（P&ID）和公用系统管道及仪表流程图（UID）的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 50933 石油化工装置设计文件编制标准

GB 2625—1981 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号

HG/T 20505 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号

ANSI/ISA-5.1 Instrumentation symbols and identification 仪表符号和标识

3 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

PFD：工艺流程图（Process Flow Diagram）

P&ID：工艺管道及仪表流程图（Piping & Instrument Diagram）

UID：公用系统管道及仪表流程图（Utility Piping & Instrument Diagram）

DCS：分散控制系统（Distributed Control System）

PLC：可编程控制器（Programmable Logic Controller）

FGS（GDS）：火灾报警和气体检测系统（Fire Alarm and Gas Detector System）

CCS：压缩机控制系统（Compressor Control System）

MMS：电机监测系统（Motor Monitoring System）

SCADA：数据采集与监视控制系统（Supervisory Control and Data Acquisition）

SIS：安全仪表系统（Safety Instrumented System）

4 图例

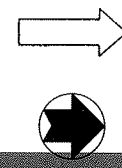
4.1 工艺管道及装置边界连接

工艺管道及装置边界连接图例应按表 4.1 执行。

表 4.1　工艺管道及装置边界连接图例

序号	名称	图例	说明
1	主要工艺管道及物流方向 Primary piping and flow direction		线宽为 3b，b 为绘图基本单位，根据绘图单位及图幅自行确定
2	次要工艺管道及物流方向 Secondary piping and flow direction		线宽为 b，b 为绘图基本单位，根据绘图单位及图幅自行确定
3	伴热管道 Tracing piping		
4	夹套管道 Jacked piping		
5	地下管道 Underground piping	U U	
6	自流 Gravity free draining	G	
7	无袋型 No pocket	无袋型	也可用英文表示：No Pocket
8	成套供货设备范围界线 Vendor package scope		
9	设备供货分界 Vendor scope break	文字 1　文字 2	文字 1 和文字 2 分别表示供货双方或设计双方
10	装置边界线 Battery limit		
11	坡度 Slope	X	X 为坡度值，如坡度为 0.25%，则 X 为 0.25%
12	管道等级分界符 Piping spec break	管道等级 1　管道等级 2	不仅限于管道等级，也可用于表达保温伴热等级、地上地下分界等
13	管道 Tie-in 点（接点） Interface tie-in	TP	

表 4.1　工艺管道及装置边界连接图例（续）

序号	名称	图例	说明
14	进出装置界区介质流向 Continuation arrow between units		可选
15	装置内图纸连接符 Continuation arrow within unit		T1 为图纸编号，T2 为图纸坐标或其他可标识连接位置的属性；T2 可选
16	管道交叉 Crossing of pipes		同级管道（含信号线）交叉，竖断横不断；主要管道和次要管道交叉，次要管道断；管道和信号线交叉，信号线断
17	断线 Gaps		用于大间隔断线，如管道穿过设备；也可用将断点成对编号表示

4.2　管道元件及杂项

管道元件及杂项图例应按表 4.2 执行。

表 4.2　管道元件及杂项图例

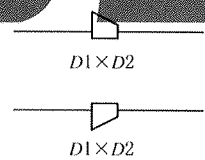
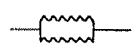
序号	名称	图例	说明
1	软管 Flexible hose		
2	异径管（通用） Concentric reducer		其中 D1 为大端管径，D2 为小端管径，单位 mm 或英寸
3	偏心异径管 Excentric reducer		
4	波纹膨胀节 Expansion joint		

表 4.2　管道元件及杂项图例（续）

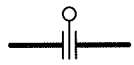
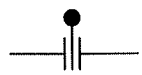
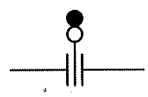
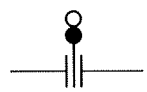
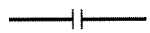
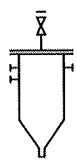
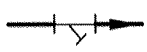
序号	名称	图例	说明
5	盲板　正常时开 Ring spacer		
6	盲板　正常时关 Spade blind		
7	8 字盲板　正常时开 Spectacle blind, normally open		
8	8 字盲板　正常时关 Spectacle blind, normally closed		
9	法兰 Flange		
10	法兰式管封头 Blind flange		
11	焊接式管封头 Welded cap		
12	软管接头 Hose connection		
13	丝堵 Screwed cap		
14	漏斗 Open service drain		用于可直接排放的介质（根据介质确定），可标注排放介质代码
15	密闭漏斗 Close service drain		可标注排放介质代码
16	过滤器 Filter		用于工艺流程图（PFD）
17	立式精密过滤器 Verticle ultrafilter		管嘴为示意
18	Y型过滤器 Y-type strainer		

表 4.2　管道元件及杂项图例（续）

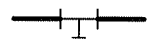
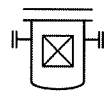
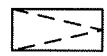
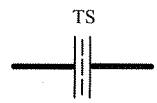
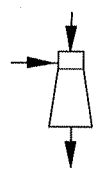
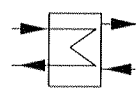
序号	名称	图例	说明
19	T型过滤器 T-type strainer		
20	篮式过滤器 Basket type strainer		
21	锥型过滤器 Cone type strainer		
22	网状过滤器 Gauze strainer		
23	临时过滤器 Temporary strainer		
24	空气过滤器 Air filter with hood		
25	阻火器 Flame arrestor		
26	阻爆燃阻火器 Deflagration arrestor		
27	阻爆轰阻火器 Detonation arrestor		
28	喷射器或抽空器 Ejector		
29	管道消声器 In-line silencer		
30	放空消声器 Vent silencer		
31	取样冷却器 Cooler for sample		

表 4.2　管道元件及杂项图例（续）

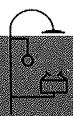
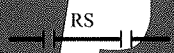
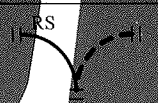
序号	名称	图例	说明
32	静态混合器 Static mixer		
33	文丘里混合器 Jet mixer		
34	带防雨帽的排/吸气管 Open vent with hood		
35	排大气 Open vent		
36	反拱爆破片 Bursting disc,reverse domed		
37	正拱爆破片 Bursting disc,conventional domed		
38	视镜 Sight glass		
39	安全喷淋洗眼器 Safety shower & eye wash		可拆分为喷淋装置和洗眼器
40	沟渠 Trench		
41	地坪 Ground		
42	可拆卸管线 Removable spool		
43	转向弯头 Swing elbow		
44	烟道或烟囱挡板 Duct or stack damper		
45	现场焊接 Field weld		
46	破涡器 Vortex breaker		
47	防鸟网 Birdscreen		

表 4.2　管道元件及杂项图例（续）

序号	名称	图例	说明
48	阻尼器/往复泵进（出）口缓冲罐 Pulsation damper		
49	设备绝热 Equipment insulation	容器壁 H	H 为示意，可修改为相应绝热类型
50	泄压人孔 Emergency relief manway		
51	呼吸人孔 Breathing manway		
52	喷淋管 Spray		
53	减温器 Desuperheater		

4.3　阀门

阀门图例应按表 4.3 执行。

表 4.3　阀门图例

序号	名称	图例	说明
1	闸阀或通用阀门 Gate valve or general valve		
2	截止阀 Globe valve		
3	球阀 Ball valve		全通径球阀在阀门下方标注“FB”
4	蝶阀 Butterfly valve		
5	滑阀 Slide valve		
6	插板阀和刀阀 Sluice valve and knife valve		
7	减压阀 Pressure reducing valve		

表 4.3　阀门图例（续）

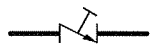
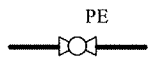
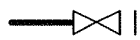
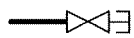
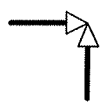
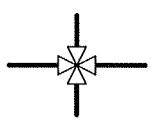
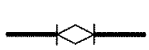
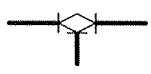
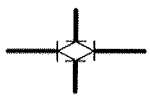
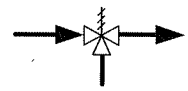
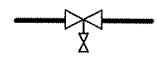
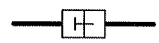
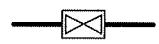
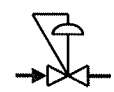
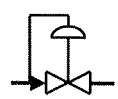
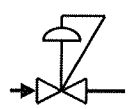
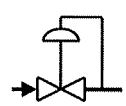
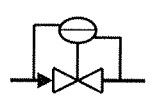
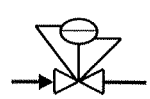
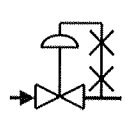
序号	名称	图例	说明
8	Y 型截止阀 Y-type globe valve		
9	Y 型单向截止阀 Y-type check valve		
10	轨道球阀 Rising stem ball valve		PE 为压力端
11	止回阀 Check valve		
12	带隔断的止回阀 Stop check valve		
13	带盲板阀 Valve with blind		
14	带丝堵阀 Valve with plug		
15	角阀 Angle valve		
16	三通阀 Three way valve		
17	四通阀 Four way valve		
18	隔膜阀 Diaphragm valve		
19	针形阀 Needle valve		
20	旋塞阀 Plug valve		
21	三通旋塞阀 Three way plug valve		
22	四通旋塞阀 Four way plug valve		
23	疏水阀 Steam trap		

表 4.3　阀门图例（续）

序号	名称	图例	说明
24	安全阀 Relief valve		
25	呼吸阀 Pressure-vacuum relief valve or breather valve		
26	带泄放口阀 Valve with bleed		带泄放口阀图例内的阀门的画法可表示阀门类型
27	柱塞阀 Plunger valve		
28	弹簧快速开/关阀 Spring loaded quick switch valve		
29	过流阀 Excess flow valve		
30	夹套阀 Jacketed valve		夹套阀图例内的阀门的画法可表示阀门类型
31	自力式背压调节阀 Backpressure regulator		内部取压方式
32	自力式背压调节阀 Backpressure regulator		外部取压方式
33	自力式减压调节阀 Pressure-reducing regulator		内部取压方式
34	自力式减压调节阀 Pressure-reducing regulator		外部取压方式
35	自力式差压调节阀 Differential pressure regulator		外部取压方式
36	自力式差压调节阀 Differential pressure regulator		内部取压方式
37	自力式温度调节阀 Temperature regulator		

4.4 仪表字母代号表

表 4.4 仪表字母代号表

字母	首位字母 First letter		后继字母 Succeeding letter		
	被测/初始变量 Measured/Initiating Variable	修饰词 Variable Modifier	读出功能 Readout/Passive Function	输出功能 Output/Active Function	功能修饰词 Function Modifier
A	分析 Analysis		报警 Alarm		
B	燃烧器 Burner 燃烧 Combustion		供选用 User's Choice		供选用 User's Choice
C	电导率 Conductivity			控制 Control	关 Close
D	密度 Density 比重 Specific gravity	差 Difference 差 Differential			偏差 Deviation
E	电压 Voltage		传感器 Sensor 一次元件 Primary Element		
F	流量 Flow 流率 Flow Rate	比 Ratio			
G	测量（尺寸） Gauging(Dimensional) 气体监测 Gas Detection		玻璃视镜 Glass, Gauge 现场直读设备 Viewing Device		
H	手动 Hand				高 High
I	电流 Current		指示 Indicate	输入 Input	
J	功率 Power		扫描 Scan		
K	时间 Time 时间程序 Schedule	变化速率 Time Rate of Change		操作器 Manipulator	
L	物位 Level		灯 Light		低 Low
M	水份 Moisture 湿度 Humidity 电动 Motor	瞬动 Momentary			中 Middle 中间 Intermediate
N	供选用 User's Choice		供选用 User's Choice		供选用 User's Choice
O	供选用 User's Choice		节流孔 Orifice, Restriction	输出 Output	开 Open
P	压力 Pressure 真空 Vacuum		连接或测试点 Point(Test Connection)		
Q	数量 Quantity 热负荷 Heat duty		积分 Integrate 累积 Totalize		
R	核辐射 Radiation		记录 Record 打印 Print		
S	速度 Speed 频率 Frequency	安全 Safety		开关 Switch 联锁 Interlock	停止 Stop
T	温度 Temperature			变送 Transmit	
U	多变量 Multivariable		多功能 Multifunction	多功能 Multifunction	
V	振动 Vibration 机械监视 Mechanical Analysis			阀 Valve 风门 Damper 百叶窗 Louver	
W	重量 Weight 力 Force		套管 Well 探头 Probe		
X	开关阀 On-off Valve	X 轴 X-axis	未定义 Unclassified(8)	未定义 Unclassified	未分类 Unclassified
Y	事件 Event 状态 State 存在 Presence	Y 轴 Y-axis		继电器 Relay 计算 Compute 转换 Convert	
Z	位置 Position 尺寸 Dimension	Z 轴 Z-axis		驱动 Driver 执行器 Actuator 未分类的执行元件 Unclassified final control element	

关于仪表字母代号表的说明：

a） 首位字母代表被测/初始变量；当需要的时候，它也可以是被测/初始变量和变量修饰词的组合以表达组合意义；

b） 仪表编号时应把可被直接测量的变量作为被测/初始变量，不应把通过对直接测量的变量进行推导、运算而得出的变量作为被测/初始变量；

c） “A”作为首位字母使用时代表对于所有类型的物流组分及物理参数的分析，分析仪的类型和被测物流中的分析项目（成分）可以标注在仪表圆圈外；

d） “A”作为首位字母使用时不得代表对于振动和其他机械类物理参数的分析，这类分析通常使用“V”作为首位字母来表示，把振动作为被测/初始变量或用“V”作为首位字母倾向于指对机械物理参数的监测；

e） 因未被定义而作为“供选用”的字母：“N”和“O”，当其被选用时，它作为首位字母和后继字母应具有不同的意义并且只能被使用者定义一次。例如，“N”作为首位字母时，可规定其意义为“弹性模数”；作为后继字母，可规定为“示波器”；

f） 带有修饰词“D”、“F”、“Q”等的变量，应与不带修饰词的变量合在一起编写仪表位号，不作为单独的变量另行编写仪表位号；

例如：温差指示仪 TDI-105 应与温度指示仪 TI-104，温度指示调节 TIC-106 按统一顺序编写仪表位号；

g） 对于读出/被动功能，使用字母“G”代替字母“I”来表征玻璃视镜和现场直读设备，如玻璃板液位计、压力表、双金属温度计和流量视镜；而字母“I”用于表征间接观察的仪表或设备。

4.5 仪表信号引线

仪表信号引线图例应按表 4.5 执行。

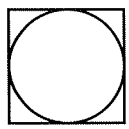
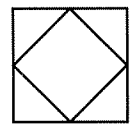
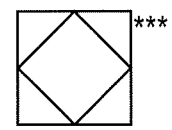
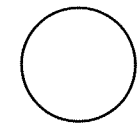
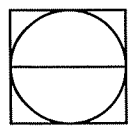
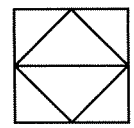
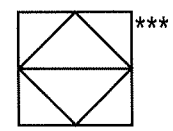
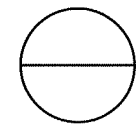
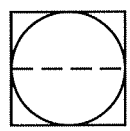
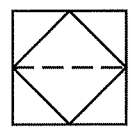
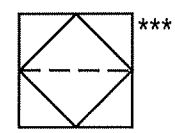
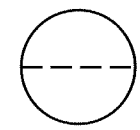
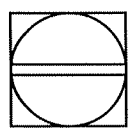
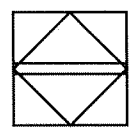
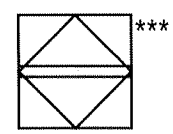
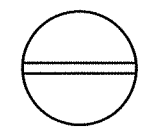
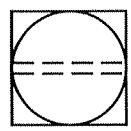
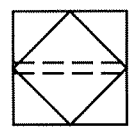
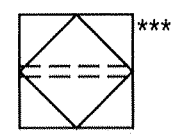
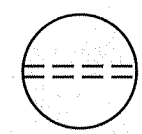
表 4.5 仪表信号引线图例

序号	名称	图例	说明
1	测量引线 Instrument impulse line		仪表与工艺管线和设备之间连接管； 仪表引压管
2	气动信号 Pneumatic signal		
3	电信号/功能图二进制信号 Electronic or electrical continuously variable or binary signal 功能图二进制信号 Functional diagram binary signal		
4	液压信号 Hydraulic signal		
5	毛细管 Capillary tube		
6	有导向的信号 Guided signal		有导向的电磁、声波信号； 光缆
7	无导向信号 Unguided signal 无线信号 Wireless instrumentation signal or communication link	或	无导向的电磁、光、核辐射、无线电波、声波等信号； 无线仪表信号； 无线通信连接
8	软连接 Soft link		共享显示、共享控制系统的设备和功能之间的通信连接和系统总线； DCS、SIS、PLC 等系统之间的通信连接和系统总线
注：可加箭头表示信号方向。			

4.6 仪表设备或功能

仪表设备或功能图例应按表 4.6 执行。

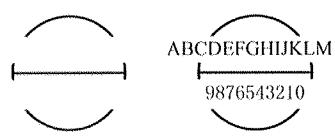
表 4.6 仪表设备或功能图例

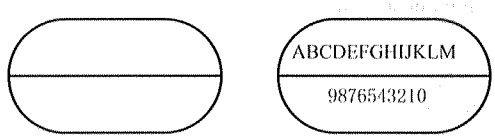
分散控制系统	安全仪表系统	第三方控制系统	单台常规仪表	安装位置
				安装在现场，就地显示
				控制室盘面、台面、显示器画面安装及显示
				控制室盘后安装，无显示
				现场控制盘盘面、台面、显示器画面安装及显示
				现场机柜或控制盘盘后安装，无显示

注 1：仪表圆圈直径介于 10mm～12mm 之间。

注 2：***表示第三方控制系统的类型，如 PLC、FGS（GDS）、CCS、MMS、SCADA 等。

注 3：如果仪表位号的字符数较多以至于仪表圆圈无法容纳时，可以打断仪表圆圈的边界或者按需求扩展仪表圆圈的界限，如下：





4.7 调节阀执行机构

调节阀执行机构图例应按表 4.7 执行。

表 4.7 调节阀执行机构图例

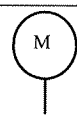
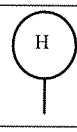
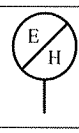
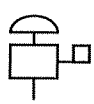
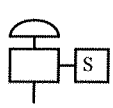
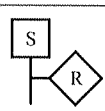
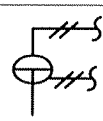
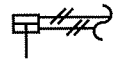
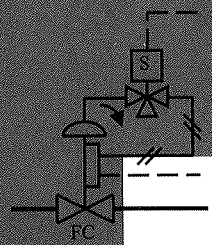
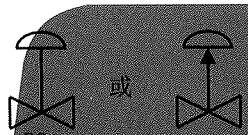
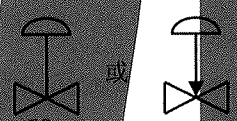
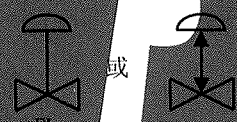
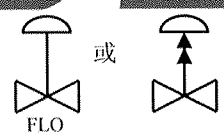
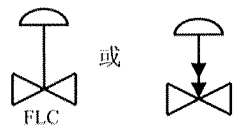
序号	名称	图例	说明
1	气动薄膜执行机构 Spring-diaphragm actuator		
2	带定位器的气动薄膜执行机构 Spring-diaphragm actuator with positioned		
3	活塞式执行机构 Linear piston actuator		
4	波纹管密封、弹簧复位式执行机构 Bellows spring opposed actuator		
5	电动执行机构 Rotary motor operated actuator		
6	液压执行机构 Hydraulic linear or rotary actuator		
7	用在过程开关阀上的电磁执行机构 Solenoid actuator for process on-off valve		
8	手轮 Hand wheel		
9	电液直行程或角行程执行机构 Electro-hydraulic linear or rotary actuator		
10	带手动启动部分行程测试装置的执行机构 Actuator with manual actuated partial stroke test device		
11	带远程启动部分行程测试装置的执行机构 Actuator with remote actuated partial stroke test device		
12	现场复位开关型电磁执行机构 Manual or remote reset on-off solenoid actuator		
13	风门（档板）执行器 Damper actuator		
14	差动薄膜执行机构 Differential spring-diaphragm actuator		

表 4.7　调节阀执行机构图例（续）

序号	名称	图例	说明
15	单作用活塞执行机构 Single acting spring opposed linear piston actuator		
16	双作用活塞执行机构 Double acting linear piston actuator		
17	带定位器、电磁阀的调节阀典型气路图 Typical abbreviation drawing for control valves with solenoid and positioner		
注：调节阀执行机构的仪表圆圈直径介于 6mm～8mm 之间。			

4.8　调节阀故障位置

表 4.8　调节阀故障位置图例

序号	名称	图例	说明
1	故障开 Fail to open position		
2	故障关 Fail to closed position		
3	故障时锁定在最终位置 Fail locked in last position		
4	故障时锁定在最终位置，能源消耗完时趋向于阀门开位置 Fail at last position drift to open		
5	故障时锁定在最终位置，能源消耗完时趋向于阀门关位置 Fail at last position drift to closed		
注：“故障”指调节阀失能，包括气源故障或液压油故障等。			

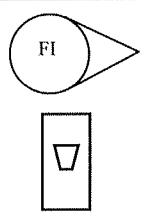
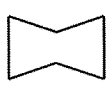
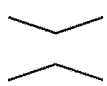
4.9 一次元件

一次元件图例应按表 4.9 执行。

表 4.9 一次元件图例

序号	功能	图例	说明
1	分析 Analysis		单传感器探头： 电导率、水分或其他
2			双传感器探头： 酸碱度 pH、氧化还原 ORP 或其他
3			光导纤维传感器探头
4	燃烧器 Burner		紫外线火焰检测器； 工业电视火焰检测器
5	流量 Flow		通用的孔板； 限流孔板
6			快速更换孔板
7			多孔孔板
8			内藏孔板
9			文丘里管
10			流量喷嘴
11			标准皮托管
12			平均皮托管

表 4.9　一次元件图例（续）

序号	功能	图例	说明
13	流量 Flow		涡轮式； 旋桨式
14			涡街
15			靶式
16			电磁式
17			热质量式
18			容积式（正位移式）
19			V 锥式
20			楔式
21			科里奥利式
22			超声波式
23			转子式（可变面积式）
24			堰式
25			明渠式
26			槽式（巴歇尔）

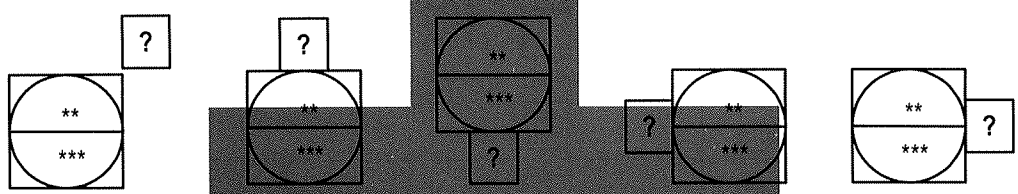
4.10 运算功能

运算功能图例应按表 4.10 执行。

表 4.10 运算功能图例

序号	名称	图例	描述
1	和 Summation	Σ	输出为输入的代数和
2	平均值 Average	Σ/n 或 AVE	输出为输入的代数和除以输入信号个数的值
3	差 Difference	△	输出为两个输入的代数差
4	乘 Multiplication	×	输出为两个输入的乘积
5	除 Division	÷	输出为两个输入的商
6	开方 Root extraction	$\sqrt[n]{\ }$	输出为输入的 n 次方根
7	幂 Exponential	X^n	输出为输入的 n 次方
8	比例 Proportion	K	输出与输入成比例
9	积分 Integral	∫ 或 I	输出与输入的时间积分成比例； 可选
10	微分 Derivative	d/dt 或 D	输出与输入变换率成比例
11	非线性或 未确定函数 Unspecified function	$f(x)$	输出与输入成某种非线性关系或未确定函数关系
12	时间函数 Time function	$f(t)$	输出为一个非线性或未确定的时间函数
13	高选 High signal select	>	输出为诸输入中的最大者
14	中间值 Middle signal select	M	输出等于三个或更多的输入的中间值
15	低选 Low signal select	<	输出为诸输入中的最小者
16	高限 High limit	⊁	输出为输入或高限值中较小的那一个
17	低限 Low limit	⊀	输出为输入或低限值中较大的那一个
18	正偏置 Positive bias	+	输出为输入加一个任意常数的代数和
19	负偏置 Negative Bias	−	输出为输入减一个任意常数的代数差

表 4.10　运算功能图例（续）

序号	名称	图例	描述
20	反向 Reverse	REV	
21	转换 Conversion	*/*	输出信号形式不同于输入信号形式 ‘/’左边是输入信号，右边是输出信号 ‘*’可以用下面任一信号形式替换： A = 模拟、H = 液压 B = 二进制、I = 电流 D = 数字、O = 电磁 E = 电压、P = 气动 F = 频率、R = 电阻
注：信号处理功能模块的尺寸通常是（4~5）×（4~5）的矩形，必要时可以横向扩展 50%以容纳运算符号，以下列方式与仪表圆圈组合使用。 			

4.11　其他仪表

其他仪表图例应按表 4.11 执行。

表 4.11　其他仪表图例

序号	名称	图例	说明
1	通用的联锁逻辑功能 Generic interlock logic function 未定义的联锁逻辑功能 Undefined interlock logic function	XX YYY	对于采用 DCS、PLC 实现的工艺联锁，XX=I； 对于采用 SIS 实现的工艺联锁，XX=IS 或 Z； YYY 表示联锁逻辑号
2	流动整直器 Flow straightening vanes 流动调整器 Flow conditioning element	FX	
3	仪表反吹或冲洗用流体 Instrument purge or flushing fluid 仪表反吹或冲洗用设备 Instrument purge or flushing device or devices	P	
4	隔膜密封—管口 Diaphragm pressure seal-nuzzle		法兰、螺纹、承插焊或对焊
5	隔膜密封—凸缘 Diaphragm pressure seal-flange		凸缘连接
6	共用外壳仪表 Instruments or functions sharing a common housing		

表 4.11　其他仪表图例（续）

序号	名称	图例	说明
7	信号灯 Pilot light		
8	仪表高、高高、低、低低报警限 Process variable high、high-high、low、low-low limit alarm	HH H L LL	

4.12　塔

塔图例应按表 4.12 执行。

表 4.12　塔图例

序号	名称	图例	说明
1	板式塔 Tray column	n 24 1 n ① ② 2 ③ ④	塔板层序号由下向上或由上向下（1, 2, 3, ……n） 塔内件①、②、③和④分别表示： ① 集油箱 ② 除沫网 ③ 双流塔盘中间降液 ④ 双流塔盘两边降液
2	填料塔 Packed column	⑤ ⑥	塔内件⑤和⑥分别表示： ⑤ 液体分配器 ⑥ 填料层

4.13 容器和储罐

容器和储罐图例应按表 4.13 执行。

表 4.13 容器和储罐图例

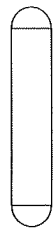
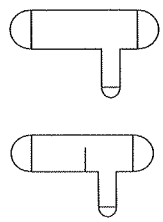
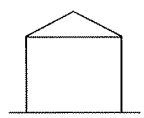
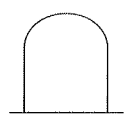
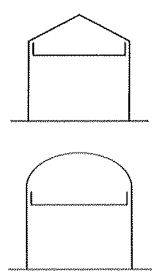
序号	名称	图例	说明
1	立式容器 Verticle vessel		
2	卧式容器 Horizontal vessel		
3	带水包容器 Horizontal vessel with boot		根据有无挡板选择
4	锥顶罐 Conical roof tank		
5	拱顶罐 Dome roof tank		
6	内浮顶罐 Internal floating roof tank		根据型式选择
7	外浮顶罐 External floating roof tank		

表 4.13　容器和储罐图例（续）

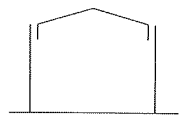
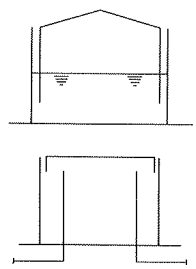
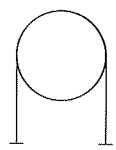
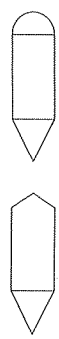
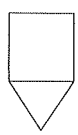
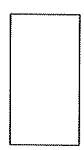
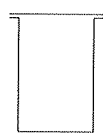
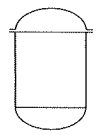
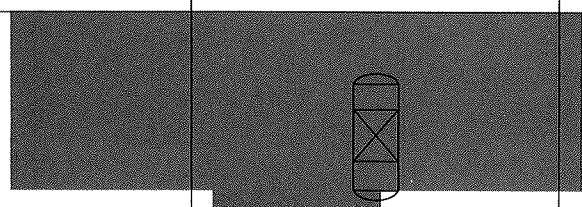
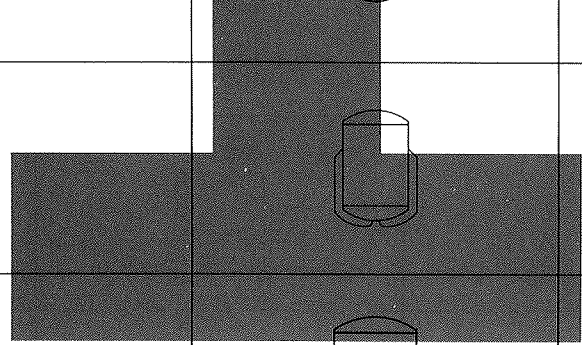
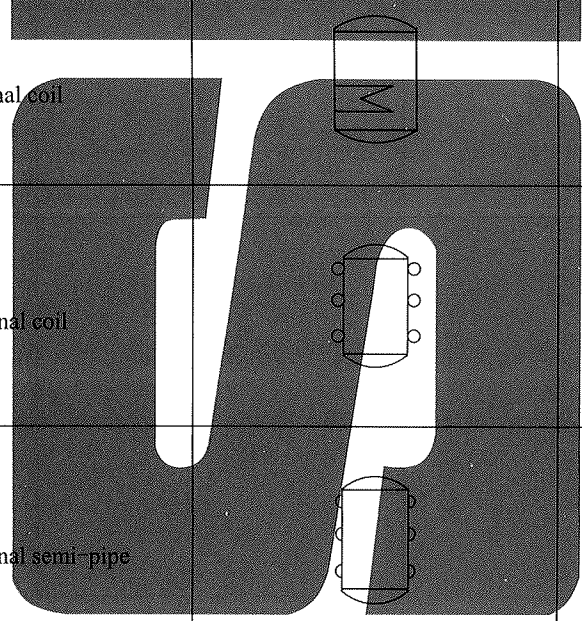
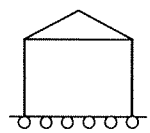
序号	名称	图例	说明
8	干式气罐（柜） Dry seal gas holder		
9	湿式气罐（柜） Fluid seal gas holder		根据型式选择
10	球形储罐 Sphere		
11	料仓 Silo		根据型式选择
12	沉降槽 Settling tank		
13	平顶平底罐 Flat cover and flat bottom tank		
14	平面法兰顶盖罐 Flange cover tank		

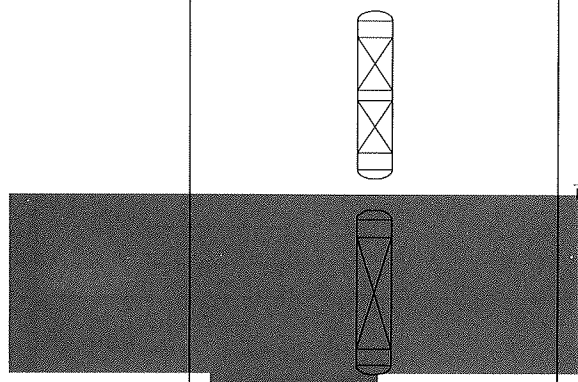
表 4.13　容器和储罐图例（续）

序号	名称	图例	说明
15	蝶形法兰顶盖罐 Butterfly type cover and flange connected vessel		
16	干燥器 Dryer		
17	夹套罐 Jacked vessel		
18	带内盘管罐 Vessel with internal coil		
19	带外盘管罐 Vessel with external coil		
20	外伴管罐 Vessel with external semi-pipe		
21	热基础罐 Tank with thermal foundation		

4.14　反应器

反应器图例应按表 4.14 执行。

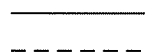
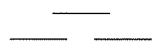
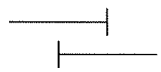
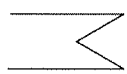
表 4.14　反应器图例

序号	名称	图例	说明
1	轴向反应器 Axial reator		可选
2	径向反应器 Radial reator		
3	釜式反应器 Tank reator		带搅拌器
4	流化床反应器 Fluided bed reator		
5	管式反应器 Tubular reator		
6	沸腾床反应器 Ebullated bed reator		
7	气液固三相浆态床反应器 Gas-liquid-solid three phase slurry bed reator		

4.15 内件及附件

内件及附件的图例应按表 4.15 执行。

表 4.15 内件及附件图例

序号	名称	图例	说明
1	除沫网 Demister		
2	塔板 Tray		可选
3	浮阀塔板 Float valve tray		
4	折流板 Baffle plate		
5	泡罩塔板 Bubble cap trap		
6	填料 Packing		
7	推进式搅拌器 Propeller agitator		
8	锚式搅拌器 Anchor agitator		
9	螺带式搅拌器 Helical ribbon agitator		
10	平桨式搅拌器 Flat-blade paddle agitator		
11	内盘管 Internal coil		

4.16 冷换设备

冷换设备图例应按表 4.16 执行。

表 4.16 冷换设备图例

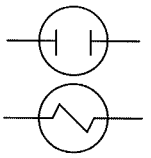
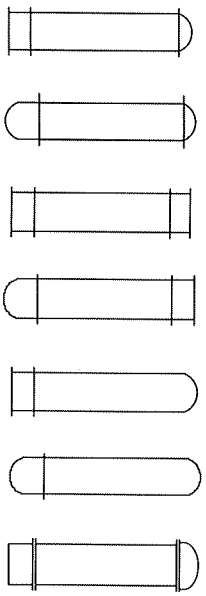
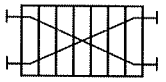
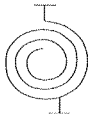
序号	名称	图例	说明
1	换热器（一） Heat exchanger（一）		可选；用于工艺流程图（PFD）；伸入圆内的为管程
2	换热器（二） Heat exchanger（二）		用于工艺流程图（PFD）
3	换热器（三） Heat exchanger（三）		可选；用于工艺流程图（PFD）
4	管壳式换热器 Shell and tube heat exchanger		根据实际选型选择；用于管道及仪表流程图（P&ID）
5	板式换热器 Plate heat exchanger		
6	螺旋板式换热器 Spiral plate exchanger		

表 4.16　冷换设备图例（续）

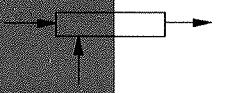
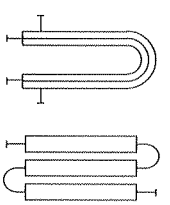
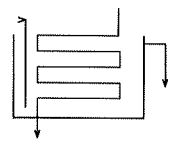
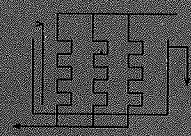
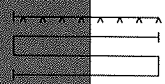
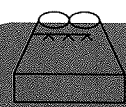
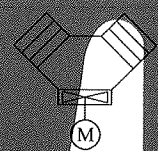
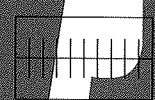
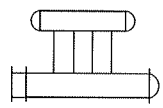
序号	名称	图例	说明
7	板壳式换热器 Shell and plate exchanger		
8	接触式冷凝器 Direct contact exchanger		
9	混合式加热器 Mixing heater		
10	釜式重沸器 Kettle type rebolier		
11	立式换热器 Verticle heat exchanger		
12	立式蒸发器 Verticle evaporator		根据型式选择
13	刮板薄膜蒸发器 Scraper thin film evaporator		
14	套管式换热器或冷却器 （或刮板式换热器） Double-pipe heat exchanger or cooler(Scraped-surface exchanger)		根据具体选型选择

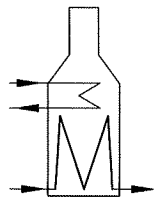
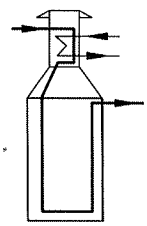
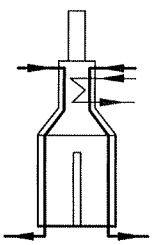
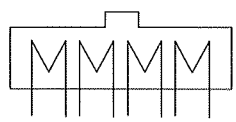
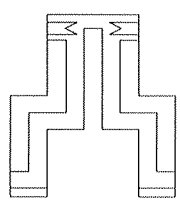
表 4.16　冷换设备图例（续）

序号	名称	图例	说明
15	浸液式冷却器 Immersion cooler		用于工艺流程图（PFD）
16	浸液式冷却器 Immersion cooler		
17	喷淋式换热器 Spray type exchanger		
18	干式空气冷却器 Dry type air cooler		
19	湿式空气冷却器 Wet type air cooler		
20	斜顶式空冷器 Inclined top air cooler		
21	翅片管换热器 Fin tube exchanger		
22	板翅式换热器 Plate-fin exchanger		
23	蒸汽发生器 Steam generator		用于工艺流程图（PFD）

4.17 加热炉

加热炉图例应按表 4.17 执行。

表 4.17 加热炉图例

序号	名称	图例	说明
1	加热炉 Furnace		用于工艺流程图（PFD）
2	加热炉 Furnace		
3	圆筒式加热炉 Cylindrical furnace		
4	立式加热炉 Verticle furnace		
5	箱式炉 Box-type furnace	 	根据型式选择

4.18 泵

泵图例应按表 4.18 执行。

表 4.18 泵图例

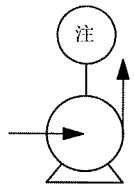
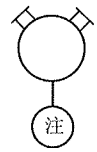
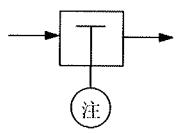
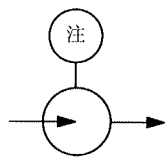
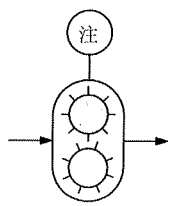
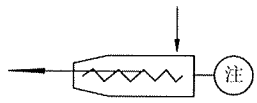
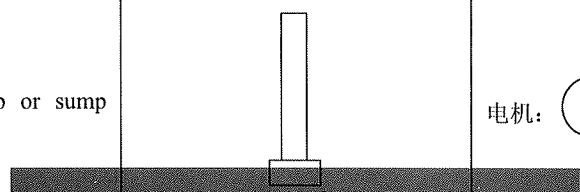
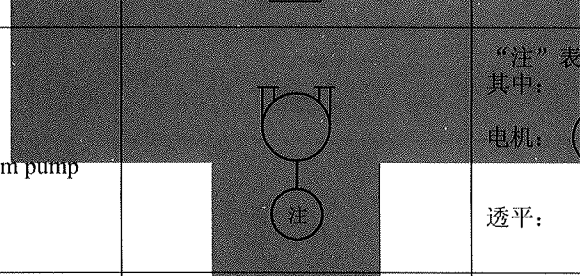
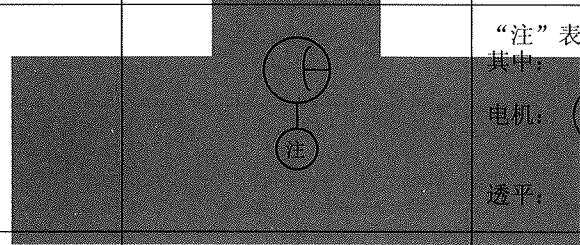
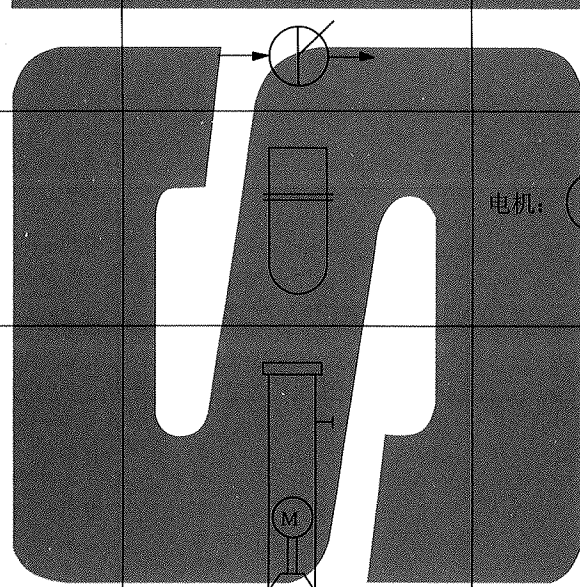
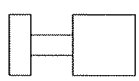
序号	名称	图例	说明
1	离心泵 Centrifugal pump		“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：
2	旋涡泵 Vortex pump		“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：
3	往复泵 Reciprocating pump		“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：
4	管道泵 Inline pump		“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：
5	齿轮泵 Gear pump		“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：
6	螺杆泵 Screw pump		“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：

表 4.18　泵图例（续）

序号	名称	图例	说明
7	液下泵 Submerged pump or sump pump		电机：M
8	液环式真空泵 Liquid ring vacuum pump		“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：
9	隔膜泵 Diaphragm pump		“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：
10	手摇泵 Hand pump		
11	筒袋泵 Barrel pump		电机：M
12	潜液泵 Immersed pump		
13	屏蔽泵 Canned pump		电机：M

4.19　压缩机和风机

压缩机和风机的图例应按表 4.19 执行。

表 4.19　压缩机和风机图例

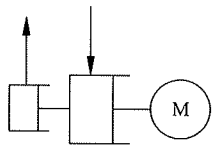
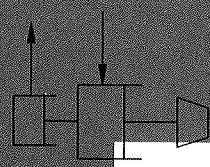
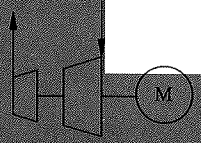
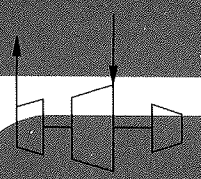
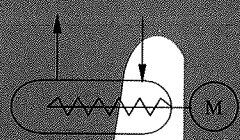
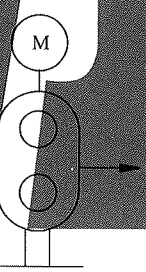
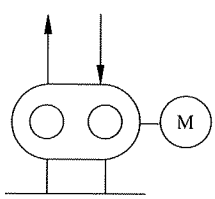
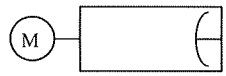
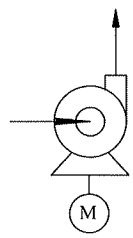
序号	名称	图例	说明
1	电动往复压缩机 Reciprocating compressor with motor driver		用于工艺流程图（PFD）；图中为双级，可根据具体情况增减
2	汽动或气动往复压缩机 Reciprocating compressor with turbine driver		用于工艺流程图（PFD）；图中为双级，可根据具体情况增减
3	电动离心压缩机 Centrifugal compressor with motor driver		用于工艺流程图（PFD）；图中为双级，可根据具体情况增减
4	汽动或气动离心压缩机 Centrifugal compressor with turbine driver		用于工艺流程图（PFD）；图中为双级，可根据具体情况增减
5	螺杆式压缩机 Screw compressor		
6	立式旋转压缩机 Verticle rotary compressor		
7	卧式旋转压缩机 Horizontal rotary compressor		

表 4.19　压缩机和风机图例（续）

序号	名称	图例	说明
8	隔膜压缩机 Diaphragm compressor		
9	鼓风机/引风机 Blower or Fan		

4.20　分离设备

分离设备图例应按表 4.20 执行。

表 4.20　分离设备图例

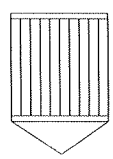
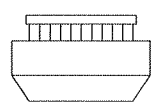
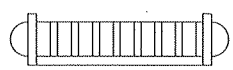
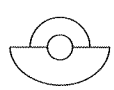
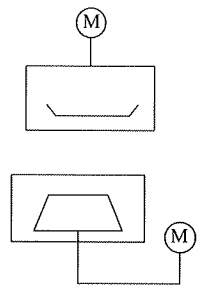
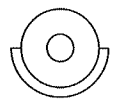
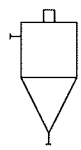
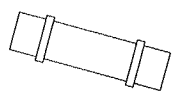
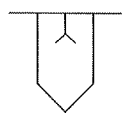
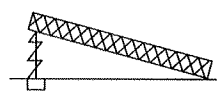
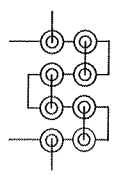
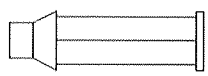
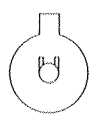
序号	名称	图例	说明
1	板框式过滤机 Plate and frame filter		
2	叶氏过滤机 Yip's filter		电机： 
3	圆盘式过滤机 Disk filter		
4	敞开式真空过滤机 Open type vacuum filter		电机： 
5	密闭式真空过滤机 Close type vacuum filter		电机： 

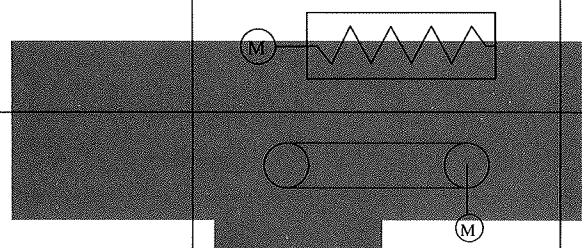
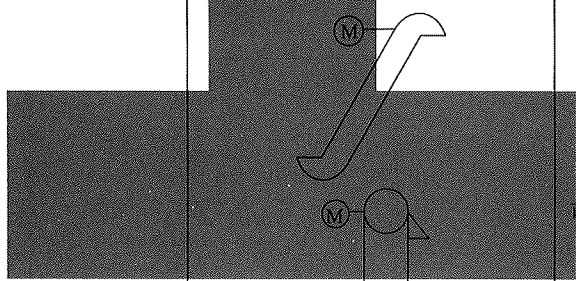
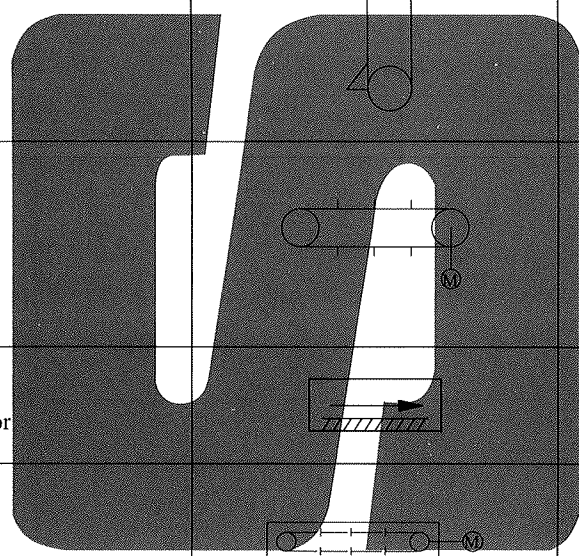
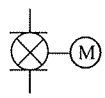
表 4.20　分离设备图例（续）

序号	名称	图例	说明
6	离心过滤机 Centrifugal filter		可选
7	旋转过滤机 Rotary filter		电机：M
8	旋风分离器 Cyclone		
9	转鼓干燥机 Rotary drum dryer		电机：M
10	喷雾干燥机 Spray dryer		
11	振动筛 Vibrating screen		电机：M
12	套管结晶器 Double pipe crystallizer		
13	板框式成型机 Plate and frame former		
14	板式结晶器 Plate crystallizer		

4.21 固体输送设备

固体输送设备图例应按表 4.21 执行。

表 4.21 固体输送设备图例

序号	名称	图例	说明
1	螺旋运输机 Screw conveyor		
2	皮带运输机 Belt conveyor		
3	斗式提升机 Bucket elevator		可选
4	刮板输送机 Scraper conveyor		
5	气垫输送机 Air track conveyor		
6	链式输送机 Chain conveyor		
7	辊道输送机 Roller conveyor		
8	旋转给料器 Rotary valve		

4.22 吊车

吊车图例应按表 4.22 执行。

表 4.22 吊车图例

序号	名称	图例	说明
1	单轨吊车 Monorail hoist		可选
2	双轨吊车 Double track hoist		
3	单臂吊车 Single arm crane		
4	旋转吊车 Rotating crane		
5	桥式吊车 Overhead crane		

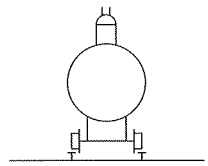
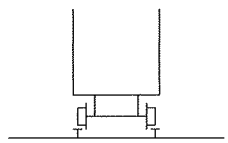
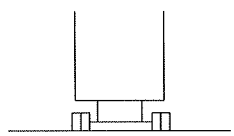
4.23 运输设备

运输设备图例应按表 4.23 执行。

表 4.23 运输设备图例

序号	名称	图例	说明
1	轻便车 Facile vehicle		
2	汽车槽车 Tank truck		

表 4.23　运输设备图例（续）

序号	名称	图例	说明
3	铁路槽车 Railway tanker		
4	铁路货车 Railway wagon		
5	载重汽车 Truck or lorry		

4.24　包装设备

包装设备图例应按表 4.24 执行。

表 4.24　包装设备图例

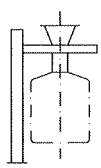
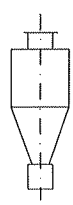
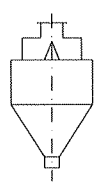
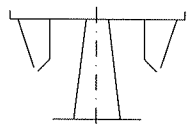
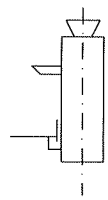
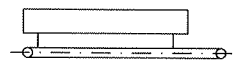
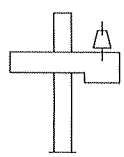
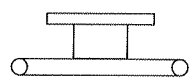
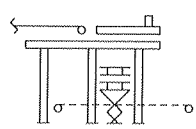
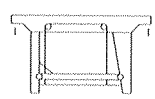
序号	名称	图例	说明
1	集装袋包装机 Bag packager		
2	单称包装机 Single scale packager		
3	双称包装机 Double scale packager		

表 4.24　包装设备图例（续）

序号	名称	图例	说明
4	回转包装机 Rotary packager		
5	叉口包装机 Fork packager		
6	缝包输送机 Sewing sack packager		
7	缝包机 Sewing sack		
8	热合机 Heat sealing machine		
9	码垛机 Stacker		
10	桥式包装机 Bridge type packager		

4.25　称量设备

称量设备图例应按表 4.25 执行。

表 4.25　称量设备图例

序号	名称	图例	说明
1	磅秤 Scale		
2	吊秤 Hanging scale		
3	螺旋电子称 Screw electronic scale		
4	冲板流量计 Impact flowmeter		
5	称料斗 Weighing hopper		

4.26　其他

其他图例应按表 4.26 执行。

表 4.26　其他图例

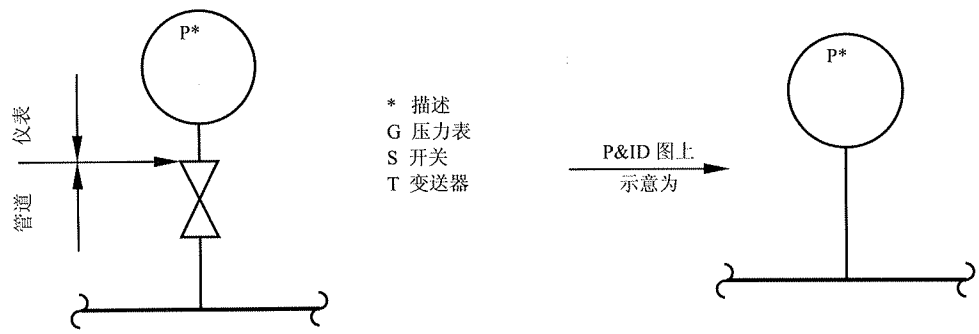
序号	名称	图例	说明
1	物流号 Stream no		用于 PFD
2	烟囱 Chimney		
3	火炬 Flare		

表 4.26　其他图例（续）

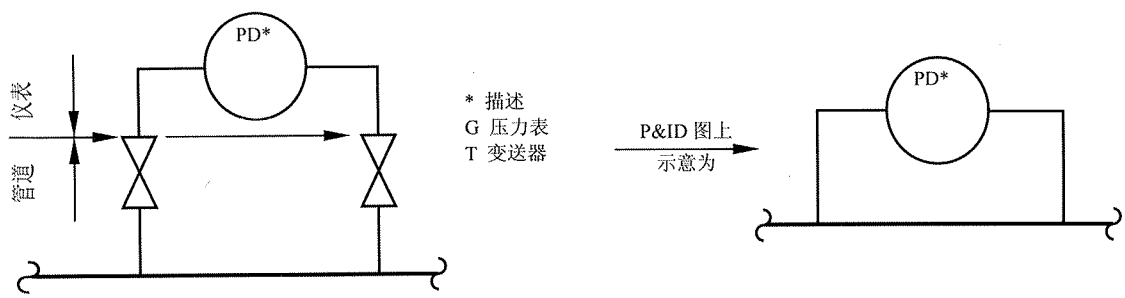
序号	名称	图例	说明
4	鹤管 Loading arm		
5	振荡器、敲击器 Knocker	注	“注”表示电机或透平，位置为示意。 其中： 电机：M 透平：
6	钢瓶 Cylinder		
7	桶 Barrel		
8	版次标识 Revision triangle	X	X：版次号
9	修改范围标识 Revision cloud		不局限于矩形框，可根据修改范围自行确定

附 录 A
（资料性附录）
仪表典型缩略图

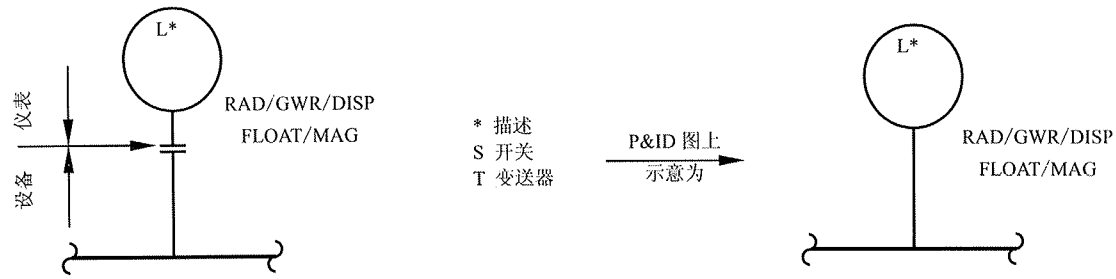
仪表典型缩略图见图 A。



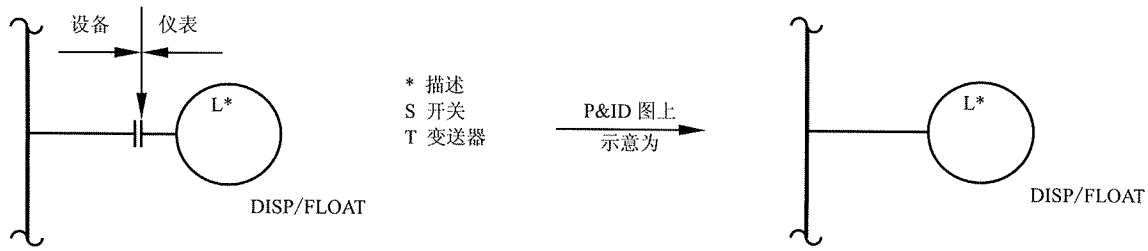
a） 压力仪表



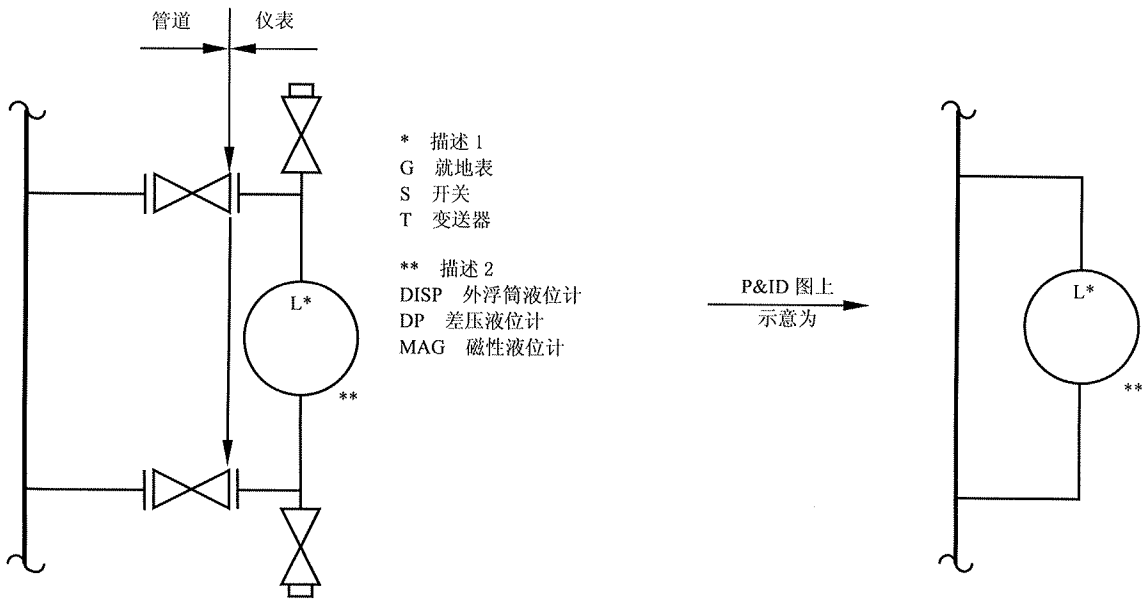
b） 差压力仪表



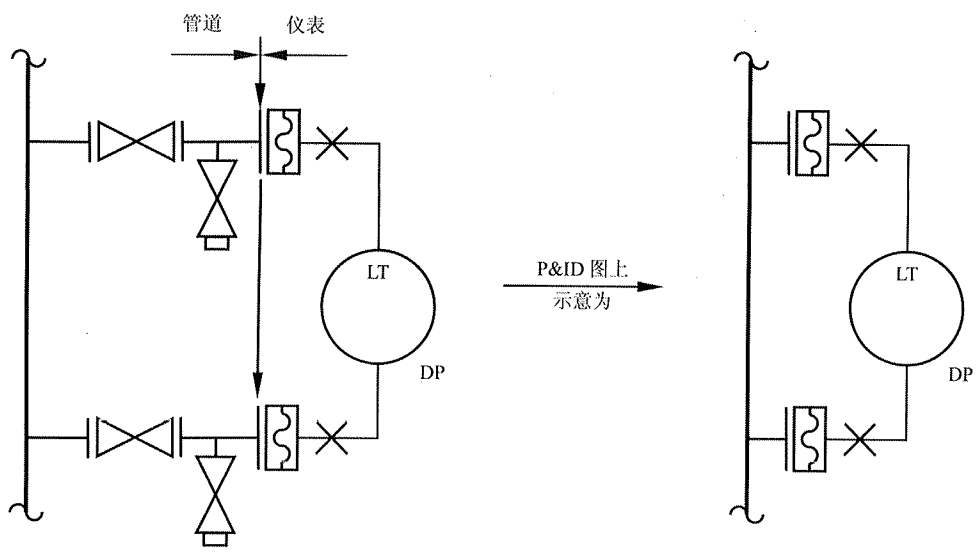
c） 顶部安装液位仪表



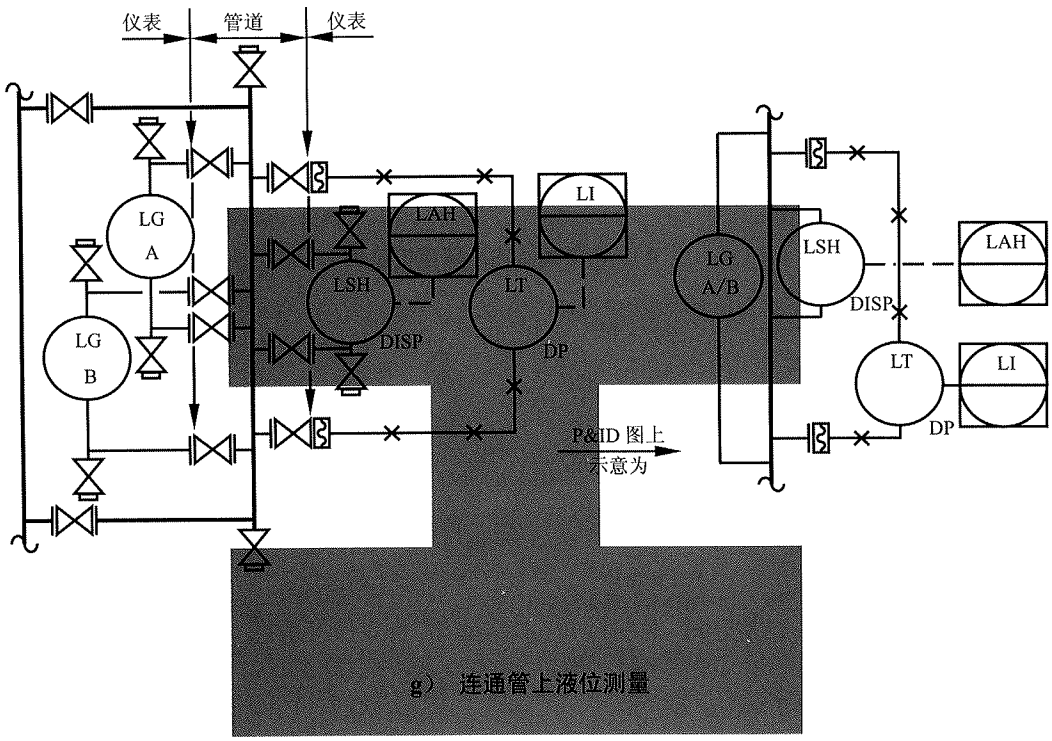
d） 内浮筒、内浮球液位仪表



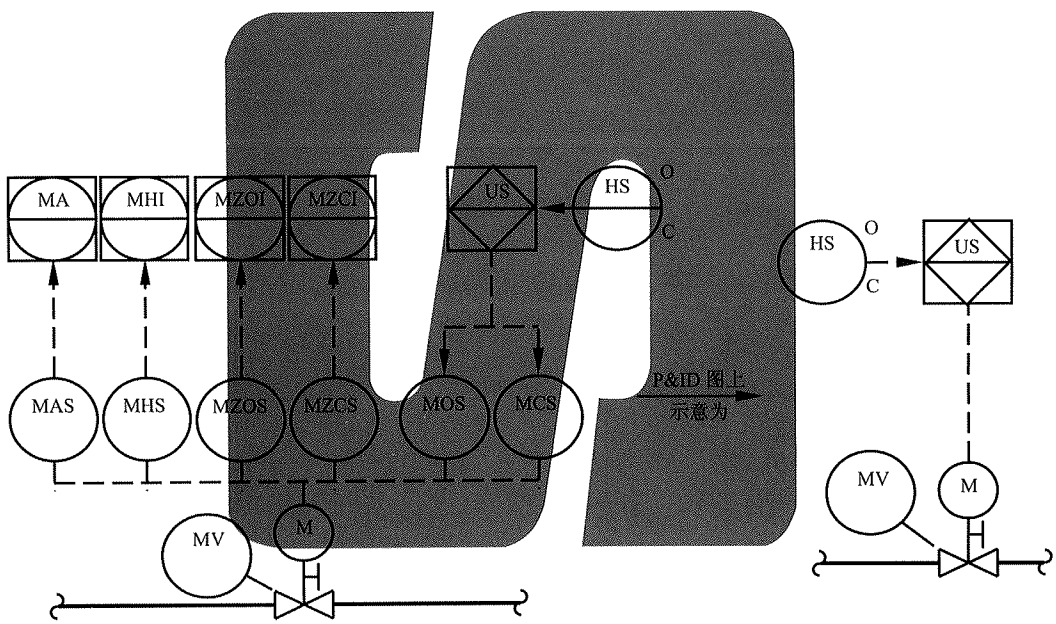
e） 通用液位仪表



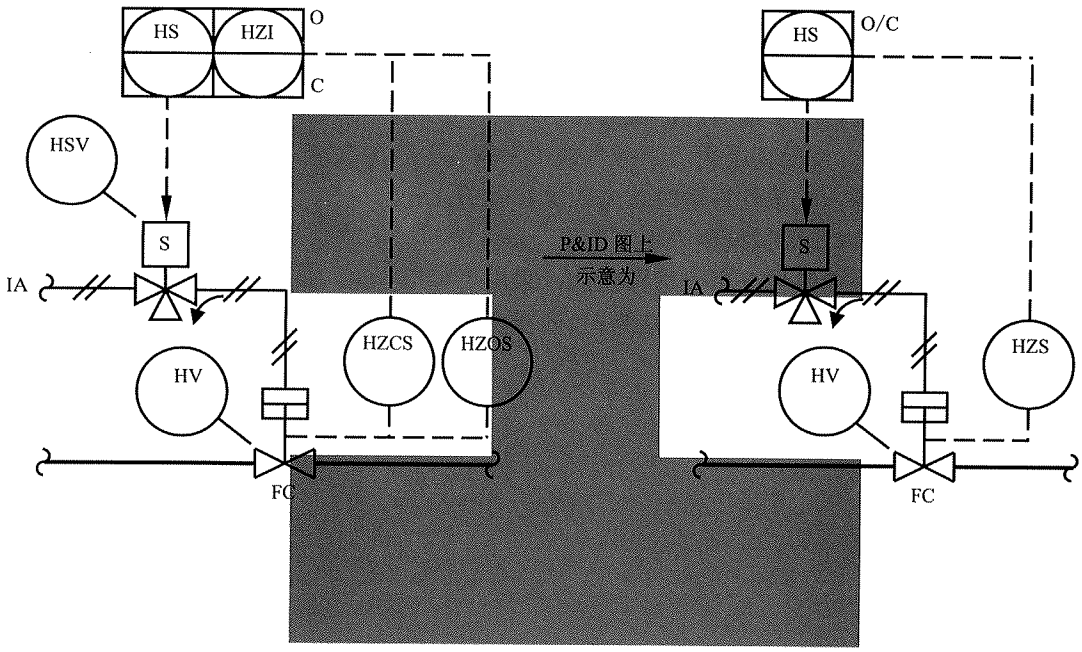
f） 双法兰差压液位测量



g） 连通管上液位测量



h） SIS 联锁的电动阀



i) DCS 联锁的气动开关阀

图 A 仪表典型缩略图

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。